

1. Systematik der Typenreihe

- LEA-90: Fokus auf maximale Leitfähigkeit, geringere Festigkeit
- LEA-100: balanciert – guter Kompromiss aus Leitfähigkeit und Festigkeit
- LEA-120: Fokus auf höhere Festigkeit, etwas geringere Leitfähigkeit

Die Zahl (90/100/120) kannst du später z. B. an Ziel-Zugfestigkeit, IACS-Wert oder interne Klassifikation koppeln.

2. Chemische Zusammensetzung der Typen

LEA-90 – High-Conductivity Grade

- Al: 96,5 wt%
- Cu: 1,5 wt%
- Mg: 1,0 wt%
- X (Fe, Si, etc.): $\leq 0,2$ wt%

Charakter:

- Sehr hohe Leitfähigkeit
- Niedrigere Festigkeit, gut für Leiter, Schienen, Busbars

LEA-100 – Balanced Performance Grade

- Al: 95,0 wt%
- Cu: 2,5 wt%
- Mg: 1,5 wt%
- X: $\leq 0,2$ wt%

Charakter:

- Guter Kompromiss aus Leitfähigkeit und Festigkeit
- Universeller Standardtyp für viele Anwendungen

LEA-120 – High-Strength Grade

- Al: 93,5 wt%
- Cu: 3,5 wt%
- Mg: 2,0 wt%
- X: $\leq 0,2$ wt%

Charakter:

- Höhere Festigkeit, etwas reduzierte Leitfähigkeit
- Geeignet für mechanisch belastete, leitfähige Strukturen

3. Grobe Zielwerte (orientierend)

Nicht als Messdaten, sondern als Design-Zielraum:

- LEA-90:
 - Leitfähigkeit: ~55 % IACS
 - Zugfestigkeit: ~180–220 MPa
- LEA-100:
 - Leitfähigkeit: ~50 % IACS
 - Zugfestigkeit: ~220–260 MPa
- LEA-120:
 - Leitfähigkeit: ~45 % IACS
 - Zugfestigkeit: ~260–320 MPa

LEA-Typenreihe – Übersichtstabelle

Typ	Zusammensetzung (wt%)	Ziel-Eigenschaften	Typische Einsatzfelder
LEA-90 (High-Conductivity Grade)	Al 96.5% • Cu 1.5% • Mg 1.0% • X ≤ 0.2%	Leitfähigkeit: ~55 % IACS • Zugfestigkeit: 180–220 MPa • Härte: niedrig • Dichte: sehr gering	Stromschienen, Busbars, leichte Leiterprofile, Wärmeableitung, nachhaltige Elektronik
LEA-100 (Balanced Grade)	Al 95.0% • Cu 2.5% • Mg 1.5% • X ≤ 0.2%	Leitfähigkeit: ~50 % IACS • Zugfestigkeit: 220–260 MPa • Härte: mittel • Thermostabilität: gut	Universelle Struktur-Leiter, Energie-Module, Fahrzeug-Elektronik, Gehäuse, Kühlkörper
LEA-120 (High-Strength Grade)	Al 93.5% • Cu 3.5% • Mg 2.0% • X ≤ 0.2%	Leitfähigkeit: ~45 % IACS • Zugfestigkeit: 260–320 MPa • Härte: erhöht • Mechanische Robustheit: hoch	Mechanisch belastete Leitstrukturen, E-Mobility-Frames, robuste Energiekomponenten, thermisch belastete Bauteile

Kurzinterpretation der Typenreihe

LEA-90 → maximale Leitfähigkeit

Ideal für Anwendungen, bei denen Gewicht und elektrische Performance dominieren.

LEA-100 → universeller Standardtyp

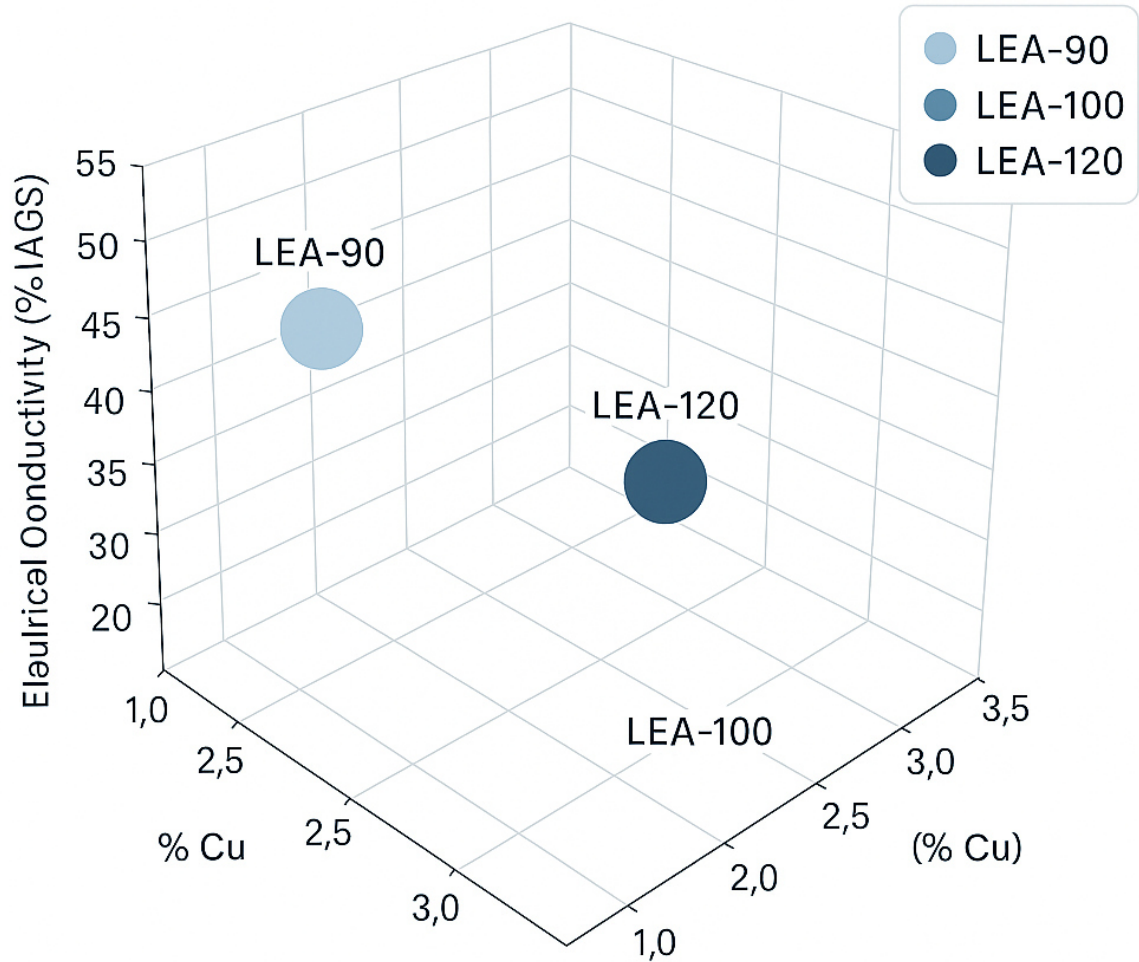
Der „Sweet Spot“ zwischen Leitfähigkeit, Festigkeit und Nachhaltigkeit.

LEA-120 → erhöhte Festigkeit

Für Bauteile, die sowohl leiten als auch mechanisch tragen müssen.

LEA Alloy Series:

Electrical Conductivity vs. Tensile Strength vs. Cu Content



LEA Alloy Series:

Electrical Conductivity vs. Tensile Strength vs. Cu Content

